



BRUNO HENRIQUE DE BRITO

FERNANDO VERAS MACHADO

ROBERT DE AZEVEDO LIMA

Capability Maturity Model ® Integration

e qualidade nos processos de *software*

Guarulhos

2008

BRUNO HENRIQUE DE BRITO
FERNANDO VERAS MACHADO
ROBERT DE AZEVEDO LIMA

Capability Maturity Model ® Integration
e qualidade nos processos de *software*

Trabalho de conclusão de curso
apresentado à Faculdade Eniac,
referente ao curso de Sistemas de
Informação.

Prof. Orientador: Gerson Rissetti

Guarulhos

2008

Brito, Bruno Henrique; Machado, Fernando Veras; Lima, Robert de Azevedo.

Capability Maturity Model Integration e qualidade nos processos de *software*. – Guarulhos, 2008.

155f.

Trabalho de Conclusão de Curso – Faculdade Eniac – Sistemas de Informação.

Orientador: Gerson Rissetti

Aluno: Bruno Henrique de Brito

Título: *Capability Maturity Model*® *Integration* e qualidade nos processos de software

A banca examinadora dos Trabalhos de Conclusão em sessão pública realizada em __/__/____, considerou o(a) candidato(a):

() aprovado

() reprovado

- 1) Examinador (a) _____
- 2) Examinador (a) _____
- 3) Examinador (a) _____

Aluno: Fernando Veras Machado

Título: *Capability Maturity Model* ® *Integration* e qualidade nos processos de software

A banca examinadora dos Trabalhos de Conclusão em sessão pública realizada em __/__/____, considerou o(a) candidato(a):

() aprovado

() reprovado

- 1) Examinador (a) _____
- 2) Examinador (a) _____
- 3) Examinador (a) _____

Aluno: Robert de Azevedo Lima

Título: *Capability Maturity Model*® *Integration* e qualidade nos processos de software

A banca examinadora dos Trabalhos de Conclusão em sessão pública realizada em __/__/____, considerou o(a) candidato(a):

() aprovado

() reprovado

- 1) Examinador (a) _____
- 2) Examinador (a) _____
- 3) Examinador (a) _____

RESUMO

O objetivo deste trabalho é difundir o conhecimento do modelo de melhoria de processos *Capability Maturity Model*® *Integration* (CMMI) e qualidade de *software*, apresentando uma visão geral baseada em conceitos e demonstrando a importância de possuir processos bem definidos dentro de uma organização trazendo benefícios para seus processos internos e externos. Para isso foi realizado um estudo sobre o modelo CMMI, outros importantes modelos que visam a melhoria de processos e algumas normas relacionadas à área de Tecnologia da Informação (TI). Foi realizado também um estudo referente à qualidade de *software* e suas formas de análise e medições.

Palavras-chaves: modelos de melhoria, processos, qualidade de *software*, gerência de projetos, tecnologia da informação.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1. Pirâmide da representação Estágios (<i>Staged</i>)	10
Figura 2. Gráfico da representação Contínua (<i>Continuous</i>)	11
Figura 3. Cenas de uma empresa de <i>software</i>	15
Figura 4. Número de organizações certificadas no modelo CMMI	16
Figura 5. Visibilidade da gerência dentro dos processos em cada nível	18
Figura 6. Fluxo de um processo de gestão da qualidade	22
Figura 7. Modelo espiral representado por Barry Boehm	31
Figura 8. Representação da gerência de risco	32
Figura 9. Hierarquia de processos ISO/IEC 12207	35
Figura 10. Hierarquia das áreas de gerência dentro de um projeto	37

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Número de organizações avaliações por nível e ano	19
Tabela 2. Relação vantagens/desvantagens das métricas quantitativas e qualitativas	26
Tabela 3. Métricas para medir funcionalidade.....	27
Tabela 4. Métricas para medir manutenibilidade	28
Tabela 5. Métricas para medir usabilidade.....	28
Tabela 6. Métricas para medir confiabilidade	29
Tabela 7. Métricas para medir eficiência.....	29
Tabela 8. Métricas para medir portabilidade	30
Tabela 9. Partes da ISO/IEC 15504.....	36
Tabela 10. Benchmark entre MPS.BR e CMMI-SW	41

SUMÁRIO

Introdução	1
CAPÍTULO 1 – CONCEITOS	3
1.1 Histórico	3
1.2 O que é CMMI	6
1.3 Objetivo	7
1.4 Representações	8
1.4.1 Estágios (<i>Staged</i>)	8
1.4.2 Contínua (<i>Continuous</i>).....	10
CAPÍTULO 2 – CENÁRIO CORPORATIVO.....	13
2.1 Qualidade de <i>Software</i> e o Mercado de TI.....	13
2.2 CMMI <i>Versus</i> Organização	14
2.2.1 Qualidade nos Processos	17
2.2.2 Controle dos Processos.....	17
2.2.3 Tendências de Mercado	18
2.3 O que Impede a Adoção do CMMI?	19
CAPÍTULO 3 – CMMI VOLTADO PARA A QUALIDADE DE <i>SOFTWARE</i>	21
3.1 Gestão da Qualidade	21
3.1.1 Caracterização de processos	23
3.1.2 Influências nos Processos	24
3.2 Processos de Medição	25
3.2.1 Métricas Qualitativas e Quantitativas.....	26
3.2.2 Descrições das principais formas de medição.....	27

3.3	Análise de Risco	31
3.4	Outros Modelos para a Melhoria de Processos	33
3.4.1	ISO/IEC 12207.....	33
3.4.2	ISO/IEC 15504 ou SPICE	35
3.4.3	Projeto SPICE.....	36
3.4.4	PMBOK.....	36
3.4.5	MPS.BR.....	39
3.4.6	SOFTEX	40
3.4.7	<i>Benchmark</i>	41
	CONSIDERAÇÕES FINAIS	42
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	44

INTRODUÇÃO

A partir de nossas experiências profissionais observamos uma forte tendência no mercado de Tecnologia da Informação (TI). A busca pela qualidade em processos e nos serviços prestados tem sido o foco de muitas organizações, e este trabalho visa propagar o conhecimento de um modelo de melhoria de processos chamado *Capability Maturity Model* ® *Integration* (CMMI), que está sendo utilizado pelas organizações como um guia de melhores práticas e como ferramenta para a gestão de projetos.

Desenvolver *softwares* com qualidade e no prazo estipulado é o maior desafio para qualquer organização. Na grande parte dos casos isso se deve a má gestão do projeto e não por problemas técnicos. Um projeto que tem sua fase inicial conturbada tende a ter um desenvolvimento repleto de problemas e com um final caótico, resultando em um cliente insatisfeito com um produto que não atende às necessidades do mesmo.

Possuir processos bem definidos (independente da utilização de um modelo de melhoria) garante que todas as fases de um projeto serão executadas de forma correta e com sucesso, e para isso é preciso definir padrões de desenvolvimento e gestão. É nesse contexto que o CMMI está presente, pois ele apenas fornece um auxílio para a definição destes padrões e não a fórmula mágica para acabar com os problemas de uma determinada organização.

Por não se tratar de uma metodologia, e sim um guia de melhores práticas cada organização que utilizá-lo tem a liberdade de aplicar somente o que é viável às suas necessidades e negócios.

Muitas organizações brasileiras de grande porte já aderiram ao modelo de melhoria buscando tornar processos maduros, e desenvolver *softwares* com maior qualidade. Além disso, as organizações que possuem o selo de qualidade CMMI (certificação) têm um diferencial na disputa de alguns projetos, pois é um modelo reconhecido no mercado de TI e que comprova que a organização passou por um processo rigoroso de avaliações de seus processos, sendo assim, os clientes ficam mais seguros que todas as fases de um projeto serão executadas de forma organizada e concorde ao escopo e prazo definidos.

No **CAPÍTULO 1 – CONCEITOS**, trataremos apenas o modelo CMMI, apresentando sua história, seus conceitos, e as representações que ele possui para sua aplicação.

No **CAPÍTULO 2 – CENÁRIO CORPORATIVO**, trataremos sobre a qualidade de *software* no mercado de TI e como o CMMI está presente nas organizações, apontando os principais motivadores e problemas para a adoção do modelo de melhoria de processos.

No **CAPÍTULO 3 – CMMI VOLTADO PARA A QUALIDADE DE SOFTWARE**, trataremos da qualidade de *software*, apresentando conceitos, formas de aplicação, as métricas utilizadas e os resultados que se pode atingir com a qualidade de *software*. Ao final será apresentaremos uma visão de alguns outros importantes modelos de melhoria de processos de *software* utilizados no mercado de TI.

CAPÍTULO 1 – CONCEITOS

Grande parte do conteúdo apresentado neste capítulo segue as linhas de raciocínio de Couto (2007) e SEI (2008), sendo assim, podemos ressaltar a necessidade das organizações em possuir processos padronizados e bem definidos para a execução das diversas tarefas. Neste contexto destacamos o *Capability Maturity Model*® *Integration* (CMMI), que é apenas um dos vários modelos existentes que necessita ser bem compreendido e adaptado às necessidades da organização. Por se tratar de um modelo ele não oferece soluções para um determinado problema e sim auxilia os *stakeholders* (todos os envolvidos no processo) para que encontrem suas próprias soluções.

1.1 Histórico

Quando tratamos de modelos de melhoria de processos, e em especial o CMMI, estamos nos referindo a seu antecessor o *Capability Maturity Model*® (CMM) que inicialmente tinha como objetivo avaliar somente os processos da área de *software*, criado-se assim o modelo *Capability Maturity Model for Software* (SW-CMM) que se tornou um dos modelos mais conhecido e utilizado pelas organizações ao longo de sua existência.

Com o sucesso do SW-CMM, deu-se origem a outros modelos de CMM que contemplavam diversas áreas de interesse (chamadas de disciplinas) dentro de uma organização, sendo elas: *Systems Engineering* (SE-CMM): avalia a maturidade da organização em seus processos de engenharia de sistemas, incluindo todos os

recursos envolvidos no processo de desenvolvimento do produto final; *Software Acquisition* (SA-CMM): avalia a maturidade de uma organização em seus processos de aquisição de *software* desenvolvido por terceiros; *Integrated Product Development* (IPD-CMM): abrange os processos de engenharia de sistemas e também outros processos relacionados ao produto de *software* (produção e suporte); *People* (P-CMM): avalia a maturidade da organização em seus processos de recursos humanos aplicado na área de *software* (recrutamento, seleção de colaboradores, treinamento, etc.).

Todos estes outros modelos foram desenvolvidos de maneira independente, ocasionando inconsistências referentes aos termos utilizados, métodos de implantação, e complexidade de entendimento. Além disso, tornava inviável uma organização certificar-se em mais de um modelo (como SW-CMM e SA-CMM) com apenas um processo de avaliação.

Com a necessidade de compatibilizar uma nova versão de CMM com os outros modelos e até mesmo com as normas existentes, o instituto de pesquisa norte-americano chamado *Software Engineering Institute* (SEI) da Universidade de *Carnegie Mellon* decidiu modificar a forma com que seria feita essa atualização. A segunda versão do CMM teria o objetivo de criar um ambiente único de melhoria que suportasse a integração de outros modelos de forma consistente. Esta atualização recebeu o nome de *CMM-Integration* sendo composta por quatro disciplinas que são derivadas do modelo CMM, são elas:

- a) *Systems Engineering* (SE): possui a mesma abordagem do antigo modelo SE-CMM, e avalia a maturidade da organização em seus processos de engenharia de sistemas;

- b) *Software Engineering (SW)*: possui a mesma abordagem do antigo modelo SW-CMM, e avalia a maturidade da organização em seus processos de desenvolvimento de *software*;
- c) *Integrated Product and Process Development (IPPD)*: disciplina derivada do antigo modelo IPD-CMM, e avalia a maturidade da organização não apenas no desenvolvimento e suporte do produto integrado, mas também nos processos envolvidos referente ao produto final desenvolvido;
- d) *Supplier Sourcing (SS)*: disciplina derivada do antigo modelo SA-CMM, e avalia a maturidade da organização nos processos de fontes de aquisição, desenvolvimento de *software* por terceiros;

Além disso, foram criadas duas representações para o modelo que garantiriam uma flexibilidade na sua aplicação, sendo elas: Estágio (*Staged*) focado na maturidade de processos, e Contínuo (*Continuous*) focado na capacitação de processos.

A primeira versão do CMMI (1.0) foi publicada em agosto do ano de 2000, sofrendo alterações em março do ano de 2002 dando origem a versão 1.1. Durante este período de adaptação e utilização da versão 1.1 o SEI identificou alguns aspectos onde o modelo poderia ser melhorado, e criou sua terceira versão (1.2), sendo esta a mais recente.

Esta terceira versão possui uma abordagem diferente das demais, pois foram criados três grupos chamados de “constelações”, que facilitam a criação de novos modelos. Atualmente existem três constelações, são eles: *CMMI for Development* (CMMI-DEV) que se trata do modelo CMMI (que abrange as disciplinas SE, SW, IPPD e SS), mas foi movido para esta constelação que foca a melhoria dos produtos a serem desenvolvidos, publicado em agosto do ano de 2006; *CMMI for Acquisition*

(CMMI-ACQ) com foco nos processos de gestão para aquisição de produtos e serviços, publicado em novembro do ano de 2007 e *CMMI for Services* (CMMI-SVC) que ainda não possui um descritivo final de sua abordagem e também não foi publicado oficialmente (SEI, 2008a).

1.2 O que é CMMI

O CMMI é um modelo de melhoria de processos que descreve um conjunto de melhores práticas consideradas efetivas para a maturidade de um determinado processo auxiliando a organização na definição de padrões para a execução de tarefas e prioridades na melhoria de processos.

Existem diversas formas de conceituar o CMMI, porém o SEI (2008) criador e administrador do modelo apresenta a seguinte definição:

Capability Maturity Model ® Integration (CMMI) é um modelo de melhoria de processos, que fornece às organizações elementos chave para a efetividade em processos. Pode ser usada como um guia de melhoria de processos dentro de um projeto, de uma divisão ou de uma organização como um todo. CMMI ajuda a integrar tradicionalmente distintas funções organizacionais, definir objetivos e prioridades na melhoria de processos, fornece orientação para a qualidade de processos, e proporciona um ponto de referência para orientação em processos atuais¹ (SEI, 2008b).

O CMMI pode atuar como ferramenta auxiliar na gerência de projetos de *software* e fornecer suporte a todo ciclo de vida do produto e até mesmo para a aquisição do mesmo. Apesar de todo auxílio e benefício, não é assegurado que todos os processos terão sucesso em sua execução ou que todos os problemas da organização serão solucionados. Por se tratar de um modelo, ele apenas propõe um

¹ *Capability Maturity Model ® Integration (CMMI)* is a process improvement approach that provides organizations with the essential elements of effective processes. It can be used to guide process improvement across a project, a division, or an entire organization. CMMI helps integrate traditionally separate organizational functions, set process improvement goals and priorities, provide guidance for quality processes, and provide a point of reference for appraising current processes.

conjunto de práticas a serem executadas, ficando a critério da alta gerência a decisão de definir as prioridades e de executá-las ou não (COUTO, 2007).

1.3 Objetivo

Com base em Couto (2007) e SEI (2008) todo modelo de melhoria de processos oferece algum benefícios com sua utilização, pois cada um trata e auxilia um determinado problema de forma diferente.

A decisão de qual modelo adotar deve ser baseada nos objetivos de negócio da empresa e se o mesmo atende às necessidades, sendo assim, podemos destacar como objetivo do CMMI:

- a) Redução de Custos: possuir processos bem definidos evitam que gastos desnecessários ocorram, pois o planejamento é bem estruturado e as atividades são executadas de maneira padronizada;
- b) Eliminar Inconsistências: definir padrões referentes a terminologias que era o grande problema do CMM, métodos de implementação, formas de avaliação, estrutura, etc.;
- c) Criação de *Framework*: ambiente de trabalho que possibilite a inclusão de novos modelos de acordo com as necessidades da organização. Na versão 1.2 do CMMI este *framework* é composto pelas constelações *Development*, *Acquisition* e *Services*;
- d) Unificar Modelos: agrupar os vários modelos de CMM em apenas um modelo de melhoria de processos;

- e) Aprimorar Processos: iniciar um processo de melhoria a partir dos processos já existentes na organização baseando-se nas experiências e em projetos bem sucedidos;

1.4 Representações

O modelo apresenta duas representações, sendo elas: Estágios (*Staged*) que mede os processos em níveis de maturidade e Contínua (*Continuous*) que mede processos em níveis de capacitação. Ambas as representações são aplicadas a um conjunto de Áreas de Processo (*Process Areas* - PAs) ou a uma PA específica.

Podemos caracterizar PAs como uma lista definida e detalhada das atividades a serem executadas e dos objetivos a serem conquistados para satisfazer atributos de um determinado processo.

Para a escolha da melhor representação a ser utilizada, é preciso fazer um estudo completo da organização identificando fatores internos e externos que estejam defasados e assim definir qual o foco e objetivo no processo de melhoria (COUTO, 2007).

1.4.1 Estágios (*Staged*)

Melhoria de processos evolutiva focada na maturidade organizacional. Esta representação possui PAs que estão agrupadas em cinco níveis de maturidade numerados de 1 a 5. Segundo Couto (2007) podemos caracterizar níveis de maturidade como etapas no processo de melhoria, onde cada etapa possui um conjunto de metas e práticas essenciais para a organização como um todo.

Por se tratar de uma melhoria evolutiva os níveis não devem ser pulados, pois os níveis inferiores servem como plataforma para os níveis superiores, por exemplo, para conquistar um nível 4 de maturidade de processos é necessário ter conquistado

os níveis 2 e 3, pois eles são fundamentais para as práticas a serem executadas no nível 4.

Os níveis de maturidade são classificados em:

- a) Inicial (nível 1): os processos são executados para satisfazer problemas específicos (processos chamados de “*ad hoc*”), e poucos processos são definidos;
- b) Repetível (nível 2): os processos relacionados a gerência são padronizados conseguindo-se assim ter um controle um do projeto. e as experiências passadas que tiveram sucesso podem ser aplicadas em projetos de mesma característica;
- c) Definido (nível 3): Padronização não apenas nos processos relacionados gerência, mas também a processos de engenharia. Todos os projetos e produtos de *software* desenvolvidos da organização devem seguir estes padrões;
- d) Gerenciado (nível 4): Como todos os processos de gerência e engenharia possuem padronização, é possível ter controle quantitativo dos projetos através das métricas coletadas;
- e) Otimizado (nível 5): os processos existentes são aperfeiçoados visando sempre uma melhoria contínua seja na implantação de novos métodos de gerência, desenvolvimento de *software* ou qualquer outro fator relacionado à tecnologia;

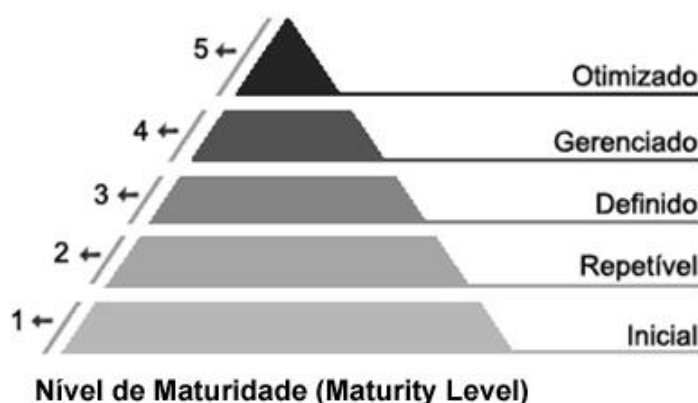


Figura 1. Pirâmide da representação Estágios (*Staged*)

A Figura 1. Pirâmide da representação Estágios (*Staged*), é apresentada como pirâmide, pois os níveis de maturidade possuem um processo evolutivo estabelecendo uma estrutura firme em sua base com as práticas essenciais e aperfeiçoando seu topo a partir das experiências de sucesso. O nível máximo de maturidade (nível 5) garante que a organização atingiu todas as metas requisitadas pelos níveis anteriores.

1.4.2 Contínua (*Continuous*)

Melhoria de processos flexível com foco na capacitação de processos, sendo que cada PA é avaliada em seis níveis de capacitação numerados de 0 a 5. Segundo Couto (2007) podemos caracterizar níveis de capacitação como uma seqüência lógica para a melhoria da capacidade, onde cada nível possui um conjunto de áreas de processos para a capacitação de uma PA específica. As PAs na representação Contínua são organizadas em categorias, são elas: gerência de projetos, gerência de processos, engenharia e suporte.

Sua flexibilidade está na forma com que é aplicada, pois é a própria organização que decide como conduzirá o processo de melhoria selecionando cada PA a ordem

que serão capacitadas. Desta forma, as áreas de maior risco da organização podem ser trabalhadas num primeiro instante e posteriormente o aperfeiçoando das outras áreas.

Os níveis de capacitação estão classificados em:

- a) Incompleto (nível 0): os objetivos necessários para que se possa considerar efetivamente a presença de um processo não são identificados;
- b) Executável (nível 1): os colaboradores da organização reconhecem que é preciso tomar uma iniciativa, e que o objetivo do processo deve ser atingido;
- c) Gerenciado (nível 2): há um planejamento na execução das tarefas, respeitando-se os requisitos dos projetos e desenvolvimento com qualidade aceitável;
- d) Definido (nível 3): os processos são definidos, executados e acompanhados pela gerência responsável;
- e) Gerenciado Quantitativamente (nível 4): a partir das métricas coletadas, são estabelecidas regras para atingir os objetivos propostos para os processos;
- f) Otimizado (nível 5): O processo é otimizado e consegue ser repetido havendo um acompanhamento rigoroso e constante do processo;

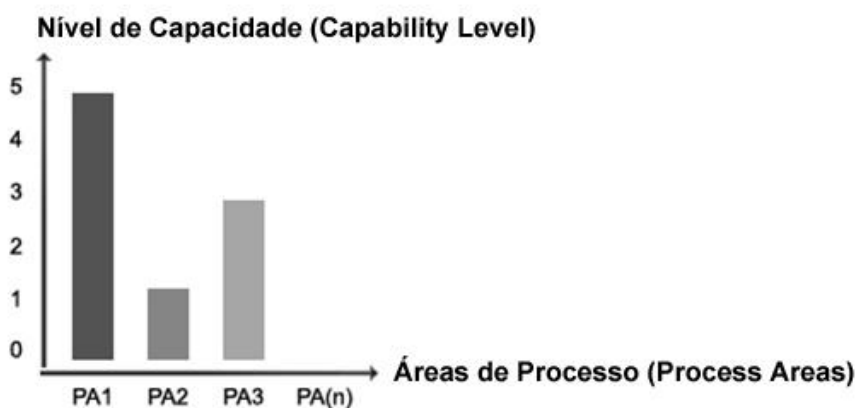


Figura 2. Gráfico da representação Contínua (*Continuous*)

A Figura 2. Gráfico da representação Contínua (*Continuous*), é apresentada graficamente, pois há a possibilidade de capacitar apenas uma PA ou até mesmo diversas PAs ao mesmo tempo. Os níveis de capacitação são acumulativos e não devem ser pulados também, pois cada nível é formado a partir de seu anterior, ou seja, caso uma determinada PA atinja o nível 5 de capacitação significa dizer que ela conquistou todos os objetivos dos níveis anteriores.

CAPÍTULO 2 – CENÁRIO CORPORATIVO

O conteúdo deste capítulo segue uma linha de raciocínio de Couto (2007) onde podemos destacar a forte demanda do mercado de Tecnologia da Informação (TI) referente às melhores práticas seja no desenvolvimento dos produtos de software ou na própria gestão de um projeto. Muitas organizações estão certificando seus processos para oferecer soluções de qualidade a seus clientes, e isso tem sido a razão motivadora das organizações na adoção do *Capability Maturity Model*® *Integration* (CMMI) como modelo de melhoria de processos na busca desta excelência em qualidade.

2.1 Qualidade de *Software* e o Mercado de TI

As organizações que desejam alcançar suas metas têm adotado as melhores práticas voltadas para qualidade em serviços de TI. Muitas delas estão reposicionando as áreas de Tecnologia da Informação para que sejam estrategicamente fundamentais aos negócios das empresas.

Independente do tamanho do negócio ou das tecnologias empregadas cabe ao gestor mostrar como a estratégia de TI pode alinhar-se ao negócio da empresa. Adotar melhores práticas de mercado, implementar melhorias nos processos de gestão de serviços e de infra-estrutura são algumas das principais preocupações em questão.

As organizações que desejam alcançar metas cada vez mais agressivas têm adotado as melhores práticas voltadas para excelência em serviços de TI. Os

serviços em tecnologia da informação incluem desde consultoria para especificação de projetos, alocação de recursos profissionais, desenvolvimento e implementação de aplicativos sob medida, independente da plataforma tecnológica adotada pela instituição, até a adoção de ferramentas que garantam a máxima qualidade, produtividade e eficiência, permitindo a redução de tempo, recursos e investimentos em projetos de TI.

Para isso não basta apenas disponibilizar os conhecimentos de ponta em tecnologia da informação, o gestor deverá de alguma forma, prover a gestão empresarial para capacitar sua equipe a perceber as tendências tecnológicas e as novas formas de gestão estratégica.

Em pouco tempo as organizações estarão empregando as melhores práticas de gestão nos trabalhos que realizam sendo capazes de fornecer serviços diferenciados, soluções inovadoras, antecipando-se às necessidades e às expectativas de seus clientes.

Com interesse na condução de um planejamento estratégico de TI, direta ou indiretamente os gestores estarão apoiando a sua organização na melhoria da competitividade e na transformação da área de TI em uma geradora de valor para o negócio. É preciso, acima de tudo, ter em mente a excelência em qualidade de *software* como principal fator de diferenciação.

2.2 CMMI Versus Organização

Assim como na analogia de Couto (2007) a primeira dúvida das organizações que pretendem aplicar um dos modelos de melhoria de processos CMMI seria o porquê utilizar tal modelo e quais os benefícios esperados após a aplicação do mesmo.

A maioria das organizações do ramo tem um cenário de trabalho caótico com total falta de controle e transparência de seus processos como apresentamos na figura abaixo.



Figura 3. Cenas de uma empresa de *software* (COUTO, 2007, p.19)

A Figura 3. Cenas de uma empresa de *software*, ilustra o desempenho de algumas organizações do mercado que não seguem uma metodologia de trabalho.

Quando surge a pergunta: Por que devo aderir a um método de produção de *software*? A resposta é simples. Para se obter um alto padrão e uma boa competitividade no mercado, uma empresa precisa ter o mínimo de qualidade em seus serviços prestados.

O CMMI teve sua origem no CMM, sendo assim no mínimo espera-se que seus benefícios sejam no mínimo parecidos, atualmente um grande número de organizações utiliza este modelo na busca da qualidade em seus produtos, serviços

e na maturidade de seus processos. Grande parte das organizações que aderiram ao CMMI encontra-se nos Estados unidos, e isso se deve a vários fatores entre eles podemos citar o valor de investimento, e o paradigma de investir em qualidade. “[...] Relatórios apontam que para cada dólar investido obtêm-se cinco dólares de retorno [...]” (COUTO, 2007, p.37). Entretanto, muitas organizações brasileiras estão aderindo ao modelo objetivando diferencial no mercado de TI.

**Organizações com Qualificação CMMI no Brasil – 1997-2006
(Situação em agosto/2006)**

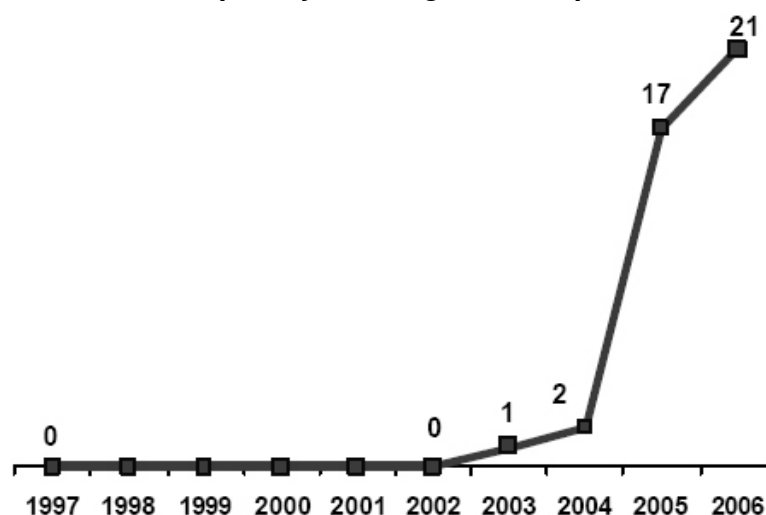


Figura 4. Número de organizações certificadas no modelo CMMI (ISD Brasil, Procesix, organizações qualificadas e imprensa especializada, compilado por MCT/SEPIN/DIA, 2006)

A Figura 4. Número de organizações certificadas no modelo CMMI, apresenta as organizações que possuem certificações oficiais pelo SEI no Brasil. Podemos analisar que o modelo foi pouco disseminado desde sua publicação inicial no ano de 2000 com a versão 1.0 onde sofreu uma elevação no número com a versão 1.1 do modelo que foi publicada no ano de 2002, porém este número tem aumentado cada vez mais por pressão do próprio mercado.

Através do tempo cada vez mais os sistemas passaram a desempenhar papéis de extrema importância para qualquer organização, fazendo com que buscassem uma forma de se diferenciar e aprimorar-se no desenvolvimento destas soluções, indicando assim ao mercado que seus produtos, não só atendem as necessidades específicas de cada um, mais seguindo uma metodologia robusta que agrega valor ao produto final, com qualidade e utilizando padrões internacionais.

O foco principal das organizações que buscam o modelo CMMI basicamente são: Qualidade nos Processos, Controle de Processos e Tendência de Mercado.

2.2.1 Qualidade nos Processos

No ponto de vista de projeto de software, a qualidade está totalmente relacionada a custo, prazo e satisfação do cliente. Quando os processos possuem qualidade a chance de enfrentar problemas referentes a gastos adicionais, manutenção do produto de software desenvolvido é muito baixo, pois todas as tarefas são planejadas e controladas fazendo com que a tomada de decisão seja rápida e adequada.

No ponto de vista da organização a qualidade nos processos internos é ainda mais importante, pois para prestação de serviços de qualidade a organização necessita possuir estes processos bem definidos. .

2.2.2 Controle dos Processos

Nas organizações os processos são controlados de maneiras diferentes, e dependendo do nível de maturidade em que se encontram esses processos, são mais claros ou mais obscuros.

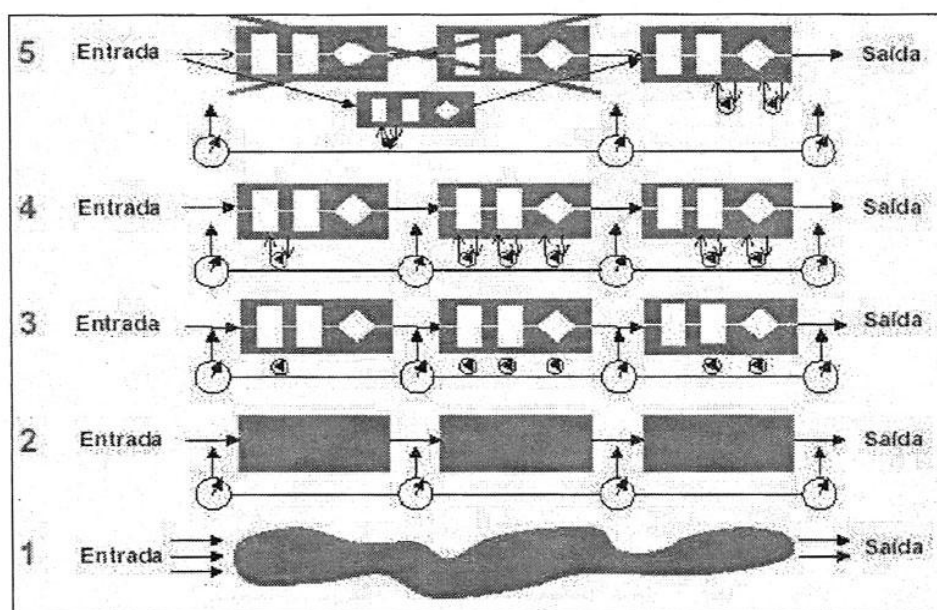


Figura 5. Visibilidade da gerência dentro dos processos em cada nível (COUTO, 2007, p.39)

A Figura. 5 Visibilidade da gerência dentro dos processos em cada nível, ilustra que quanto menor o nível de maturidade dos processos das organizações mais obscuros e de difícil previsão são estes.

As organizações que não conseguem enxergar seus processos dentro dos projetos dificilmente atingem um nível de qualidade satisfatório, pois o processo se torna uma caixa preta somente quando se conhece o início e o fim do projeto e os níveis gerenciais não têm controle nem status das etapas do andamento de seus projetos.

2.2.3 Tendências de Mercado

Cada vez mais as organizações estão se especializando no desenvolvimento de suas soluções e certificando seus processos com a utilização do modelo CMMI, conforme mostra a tabela a seguir.

Desde	Nível Atual				No ano	Até o ano
	2	3	4	5		
2003		1			1	1
2004				1	1	2
2005	11	2		2	15	17
2006		1		3	4	21
TOTAL	11	4		6	21	

Tabela 1. Número de organizações avaliações por nível e ano (ISD Brasil, Procesix, organizações qualificadas e imprensa especializada, compilado por MCT/SEPIN/DIA, 2006)

Cada vez mais as grandes organizações estão ficando ainda maiores, fusões tem as tornado mega corporações, e as organizações pequenas estão desaparecendo, a busca dos consumidores por qualidade está fazendo com que as grandes corporações se sobre saiam nesta corrida global por qualidade de *software*.

Adotando o CMMI as organizações buscam uma maneira de se igualar com seus concorrentes, oferecendo além de produtos de qualidade, suporte a todo ciclo de vida do produto de *software*.

2.3 O que Impede a Adoção do CMMI?

Abaixo segue conceito seguindo raciocínio de Imasters (2008).

Podemos dizer que na área de TI um dos principais fatores responsáveis pelos problemas que ocorrem em projetos de software é a falha nos processos gerenciais. Uma grande parte dos projetos de tecnologia enfrenta um grande desafio no que se refere à Qualidade versus Prazo, pois as consultorias oferecem soluções para seus clientes num determinado prazo e escopo e por falta de planejamento e de processos bem definidos estes dois itens sofrem mudanças significativas

acarretando em custo adicional e atraso na entrega do produto final deixando o cliente insatisfeito na maioria dos casos.

Toda mudança organizacional deve começar do topo de sua hierarquia, porém mudanças implicam em investimentos sólidos e como a cultura brasileira visa o retorno a curto prazo, a grande maioria das organizações preferem adotar a filosofia “está ruim, mas funciona” do que fazer esse investimento pesado, que poderão render benefícios futuros. Os principais fatores que impedem a adoção do CMMI são:

- a) Fatores Financeiros: quando assunto é investimento, é preciso convencer a quem aprova os recursos destinados à nova empreitada, e isso nunca é uma tarefa fácil, convencer os executivos que a longo prazo o investimento trará x de retorno, pois é preciso mostrar números para que o núcleo executivo aprove uma liberação de recursos, quantificar números de retorno do investimento é uma tarefa extremamente difícil, pois envolve uma análise profunda e maçante das áreas da empresa e dos processos utilizados por elas;
- b) Fatores Culturais: cada empresa tem sua política e cultura, a implementação do Modelo CMMI geralmente implica em uma mudança radical que deve ser vista com bons olhos por todas as áreas envolvidas o que nem sempre acontece, pois a quebra de paradigmas costuma gerar muitos conflitos internos. Por isso é preciso identificar os *stakeholders* de cada área e saber como lidar com cada um deles, para que o processo de transição ocorra de maneira tranqüila e sustentável;

CAPÍTULO 3 – CMMI VOLTADO PARA A QUALIDADE DE SOFTWARE

Este capítulo apresenta um conteúdo baseado em Couto (2007) e Koscianski (2007), sendo assim podemos dizer que o *Capability Maturity Model*® *Integration* (CMMI) e a qualidade de *software* estão diretamente relacionados, pois um dos principais benefícios do modelo de melhoria é prover processos de desenvolvimento de *software* de forma coerente e organizada fazendo com que a qualidade de *software* esteja muito presente neste contexto.

3.1 Gestão da Qualidade

Segundo Couto (2007), a gestão da qualidade divide-se em três partes fundamentais: planejamento da qualidade, controle da qualidade e melhoria da qualidade.

O intuito de gerenciar este quesito é prover condições para que toda a equipe de um projeto possa desenvolver suas respectivas atividades atendendo as necessidades dos clientes. Com este processo, reduzem-se muitos retrabalhos e possíveis erros fatais que podem levar o projeto todo a uma calamidade. Abaixo seguem breves descrições dos pontos fundamentais da gestão de qualidade.

- a) Planejamento da Qualidade: determina procedimentos que serão úteis para controlar o processo de desenvolvimento de *software*, ou seja, nesta etapa é passado todo o plano que será executado. Neste momento são discutidos os modelos a serem implementados, documentos a serem gerados entre outros;

- b) Controle da Qualidade: processo executado durante as etapas de desenvolvimento. Funcionam como pontos estratégicos, para que se possa medir a eficácia do modelo utilizado e se os processos estão atingindo as expectativas desejadas;
- c) Melhoria da Qualidade: neste ponto são feitas avaliações sobre o próprio processo e sobre os planos empregados, para se tentar encontrar possíveis pontos de fraqueza e aplicar melhorias para cada vez mais aperfeiçoar a qualidade;

Abaixo segue ilustração explicando o processo de gestão de qualidade.



Figura 6. Fluxo de um processo de gestão da qualidade (COUTO, 2007, p.38)

A Figura 6. Fluxo de um processo de gestão da qualidade, apresenta o ciclo básico na gestão de qualidade onde se passa pelas três etapas mostrada pouco acima (planejamento, controle e busca por melhorias). Com isso após as lições aprendidas o ciclo volta ao seu início. O próximo tópico 3.1.1 Caracterização de

processos, mostrará os pontos principais que caracterizam um bom e mau processo de *software*.

3.1.1 Caracterização de processos

Através de estatísticas do mercado de TI, seguem abaixo alguns pontos positivos e negativos que caracterizam processos de gestão de qualidade conforme Couto (2007), os quais apresento abaixo:

Pontos positivos

Para um processo considerado maduro e que segue o modelo rigorosamente, podemos destacar os seguintes itens:

- a) Processos maduros e conhecidos por todos: o processo é organizado e coeso. É enraizado em qualquer colaborador dentro de um projeto, onde todos possuem conhecimento do fluxo que ocorre no processo como um todo;
- b) Mensurabilidade da produtividade: quando se possui um processo rigoroso implementado, é possível conseguir um alto nível de medição de qualquer parte que desejar obtendo-se resultados consistentes sobre o andamento das etapas;
- c) Excelente análise de requisitos: ponto fundamental de um bom processo. É neste ponto que se deve prestar a maior atenção e cuidado, pois é nesse aspecto que muitos projetos podem acabar falindo. Uma análise mal feita prejudica qualquer etapa posterior na cadeia de desenvolvimento;

Pontos negativos

Se considerarmos um processo totalmente caótico na área de engenharia de *software*, encontraríamos os seguintes pontos:

- a) Processos improvisados: são os famosos processos “*tapa buraco*”, onde não se consegue obter um padrão organizacional para a execução de nenhuma atividade, elas são simplesmente desenvolvidas com um entendimento baixíssimo e não se consegue mensurar nenhuma etapa do que foi realizado;
- b) Falta de rigor ao cumprir o processo: muitas vezes quando a metodologia não está enraizada no projeto, os elos de organização começam a se romper e as atividades que deveriam ser executadas acabam sendo burladas ou até mesmo não executadas que por fim acabam entrando num estado caótico como citado anteriormente;
- c) Falta de controle: é um ponto primordial para se manter a estrutura de um projeto forte, pois se não houver monitoração e avaliação do que está sendo desenvolvido os planos e processos não servirão de nada, podendo dar a sensação de que o projeto está caminhando muito bem, porém quando se chega ao produto final, observa-se que houve muitos pontos falhos e não sabendo onde esses pontos foram criados e o por que deles terem surgido;
- d) Indisciplina: quando não há a utilização de rigorosos controles, os colaboradores de forma geral começam a não acreditar no processo e com isso acaba-se gerando indisciplina generalizada, onde cada um passa a utilizar o que pensa ser o melhor para o que se está fazendo, gerando assim uma incompatibilidade e uma desordem no processo.

3.1.2 Influências nos Processos

Conforme mostrado no tópico 3.1.1 Caracterização de processos, os processos de *software* sofrem muitas influencias externa, e para a conquista de uma excelente qualidade com essas influencias não é tão simples. Como há uma forte interação

com pessoas, que são os principais ativos na fabricação de um produto de *software*, fazer com que um processo seja estabelecido controlando hábitos de desenvolvedores é uma tarefa extremamente complexa.

Para conseguir criar um processo maduro e de qualidade deve-se trabalhar com medições para conhecer o fluxo que os produtos estão tomando. É nessa hora que o gestor deve formular perguntas pertinentes aos assuntos, e não só isso, deve-se haver uma excelente comunicação entre liderança, equipe de desenvolvimento e entre as outras equipes. Além disso, a utilização de medidas é muito importante, sendo em sua maioria de forma numérica, pois obter resultados utilizando um *status* de “bom” ou “ótimo” torna algo abstrato não dando total clareza das informações coletadas.

3.2 Processos de Medição

O processo de medição faz parte dos quesitos de gerenciamento no CMMI. Podemos caracterizar processos de medição como métodos que auxiliam os gestores a tomarem decisões sobre andamento de processos, qualidade de processos e o fluxo de um projeto como um todo.

Em meio a cronogramas, especificações, diagramas, recursos, torna-se difícil o controle de todos os quesitos sem fórmulas concretas que auxiliem na tomada de decisão. Assim como no escopo geral da gerência de qualidade, nas métricas de *software* sofre-se grande influência de agentes externos, sendo novamente o fator pessoas.

Podem-se formar métricas de vários tipos e várias complexidades como na utilização de médias, desvio-padrão, histogramas e teorias de grandes matemáticos,

pois se o processo não for consistente os resultados não terão utilidade para o desenvolvimento do projeto.

Medições e gestão de qualidade estão totalmente interligadas, pois há uma dependência de desenvolvimento entre essas disciplinas. Para se obter uma qualidade boa em um processo, deve-se conseguir medir muito bem o que se está fazendo para se ter idéia do caminho que o processo está tomando.

As métricas devem obrigatoriamente passar por todas as fases de um processo de desenvolvimento de *software*, pois assim além de se obter *feedback* por etapa, consegue-se minimizar erros muito mais precocemente do que se fossem realizadas métricas somente nos pontos finais do desenvolvimento. Com medições podem-se gerar históricos para projetos futuros, servindo como estatísticas para decisões nos mesmos.

3.2.1 Métricas Qualitativas e Quantitativas

Neste tópico iremos comentar sobre os tipos de medições. As qualitativas e as quantitativas. A tabela a seguir apresenta algumas vantagens e desvantagens dos dois tipos.

	QUANTITATIVAS	QUALITATIVAS
VANTAGENS	Sofrem menos efeitos de subjetividade	Em geral, mais fáceis de obter
	Permitem comparação direta entre dois ou mais produtos	Podem ser mais fáceis de interpretar
	A precisão pode ser geralmente controlada	
DESVANTAGENS	Em geral, mais difíceis de obter	Há maior variabilidade nas informações
	Quanto maior a precisão exigida, em geral maior a complexidade para medir	Sempre é necessário um conjunto grande de amostras para validação
	Pode ser preciso corrigir os dados, tratando problemas como ruídos	A influência de opinião pode distorcer os dados

Tabela 2. Relação vantagens/desvantagens das métricas quantitativas e qualitativas

(KOSCIANSKI, 2007, p.71)

A Tabela 2. Relação vantagens/desvantagens das métricas quantitativas e qualitativas, apresenta que as métricas quantitativas são voltadas para desempenho dos *softwares* ou para codificação, pois neste ponto é necessário saber o quanto será rápido, qual processamento será consumido, pontos técnicos de comandos, lógica de programação, entre outros. Por essa razão uma medição numérica ajusta-se de maneira adequada a estas situações.

Já as métricas qualitativas são voltadas para os quesitos como usabilidade e *design*, pois são situações onde não se conseguem medir com números a eficiência do produto, e pelo tipo de componente que é gerado, ajusta-se melhor nas características que este tipo de medição possui.

3.2.2 Descrições das principais formas de medição

Abaixo seguem algumas informações sobre as principais formas de medição que podem ser aplicadas em *software* segundo Koscianski (2007) e os principais pontos avaliados no mercado de TI.

Métricas	Descrição
$N_{FunProj}$	Funções projetadas
N_{FunImp}	Funções implementadas
$N_{FunExeOK}$	Funções cuja implementação foi validada em relação aos requisitos (por meio de testes)
$N_{FunTestExe}$	Número de funções que foram testadas mediante execução do produto
$N_{FuncAccExe}$	Funções cuja acurácia, ao serem executadas, foi validada
$N_{InteropOK}$	Tarefas de interoperabilidade confirmadas em teste
$N_{TestesInterop}$	Número de testes de interoperabilidade realizados
$N_{DataComExe}$	Dados comunicados corretamente com outra aplicação (registros, bytes...)

Tabela 3. Métricas para medir funcionalidade (KOSCIANSKI, 2007, p.371)

Na Tabela 3. Métricas para medir funcionalidade, podemos identificar os pontos básicos para se medir funcionalidade são as quantidades de funções que foram construídas e quantas foram implantadas com sucesso. Dentro de um módulo

quantas foram executadas com os dados oferecidos, se foram executadas de acordo com o que foi especificado. Essas validações normalmente ocorrem quando se executa um teste integrado de produto ou uma homologação de componentes.

Métricas	Descrição
FP	Pontos de função
LOC	Linhas de código
SLOC	Linhas de código, exceto comentários e linhas em branco
LD	Linhas de documentação (comentários) no código
N_{Rot}	Número total de (sub) rotinas no código
$N_{RotComent}$	Número de rotinas comentadas no código
$N_{RotModif}$	Rotinas modificadas durante manutenção
Tot_{Par-in}	Total de parâmetros de entrada de módulo
$N_{Janelas}$	Total de janelas de interface
N_{Arq}	Total de arquivos acessados pelo software

Tabela 4. Métricas para medir manutenibilidade (KOSCIANSKI, 2007, p.372)

A Tabela 4. Métricas para medir manutenibilidade, são apresentadas métricas importantes para se obter bons resultados. Deve-se prestar muita atenção em quesitos como, modularização de *software*, estruturação e padrões de codificação, pois isso será muito útil quando uma manutenção de componente for exigida.

Métricas	Descrição
T_{Aprend}	Tempo gasto por testador para aprender a utilizar uma função
$T_{ExTarefa}$	Tempo gasto por testador para executar uma tarefa
$N_{ConsHelp}$	Número de consultas ao sistema de ajuda
$L_{FacilInt}$	Nível qualitativo de facilidade de uso de uma função (por exemplo, 10 – óbvio, 8 – fácil, 6 – regular, 4 – difícil, 0 – muito difícil)
$N_{ProbComplnt}$	Número de problemas de compreensão de interface detectados durante testes
$N_{FaltPadrãoInt}$	Número de problemas de falta de padronização da interface detectados
N_{NoStop}	Número de operações que não podem ser interrompidas uma vez iniciadas
N_{NoUndo}	Número de operações que não podem ser desfeitas
$N_{NoStopWarn}$	Número de operações que não podem ser interrompidas, sem aviso da interface a respeito
$N_{NoUndoWarn}$	Número de operações que não podem ser desfeitas, sem aviso da interface a respeito.
$N_{MsgProb}$	Número de mensagens de interface com problemas
N_{MaxCor}	Número máximo de cores em uma janela
$N_{MaxElem}$	Número máximo de elementos em uma janela (botões, rótulos, campos de entrada etc.)
$N_{FunCust}$	Número de funções às quais o usuário pode ter acesso de forma customizada, pela criação de seus próprios atalhos ou modificação de menus

Tabela 5. Métricas para medir usabilidade (KOSCIANSKI, 2007, p.373)

Na Tabela 5. Métricas para medir usabilidade, entramos num conceito de interface amigável, onde tem de se prestar muita atenção em *design*, operabilidade das telas para que o usuário, mesmo sem possuir muito conhecimento, consiga realizar as suas requisições sem maiores problemas e também a geração de manuais ou guias de consulta de forma a apoiar de forma eficaz a navegação do usuário pelo sistema.

Métricas	Descrição
$N_{FalhasTot}$	Total de falhas relatadas durante testes
$N_{FalhasIsol}$	Número de falhas isoladas: a falha pode ser reproduzida pelo testador quando desejado
$N_{FalhasCorrect}$	Número de falhas corrigidas
T_{oper_acum}	Tempo acumulado de operação durante testes
N_{Testes}	Testes projetados pelos avaliadores
$N_{TestesRealiz}$	Testes realizados pelos avaliadores
$N_{TestesOK}$	Testes em que o software foi aprovado

Tabela 6. Métricas para medir confiabilidade (KOSCIANSKI, 2007, p.373)

Na Tabela 6. Métricas para medir confiabilidade, podemos analisar as métricas relacionadas à segurança de sistema, que é um assunto muito cobrado hoje em dia, e os testes em cima destes quesitos devem ser realizados intensamente. Também neste ponto consegue-se avaliar performance de sistema, sendo importantíssima também para o mundo tecnológico de hoje.

Métricas	Descrição
T_{tarefa_exec}	Tempo total para execução de uma tarefa (segundos)
T_{tarefa_resp}	Tempo de resposta de uma tarefa (segundos)
T_{IO}	Tempo dedicado a entrada e saída (segundos)
$T_{indisponivel}$	Tempo durante o qual o usuário é impedido de interagir com o software e não pode realizar outras tarefas (segundos)
T_{tot}	Tempo total de execução dos testes (segundos)
$HD_{instala}$	Espaço em disco ocupado para instalação do software
HD_{opera}	Espaço em disco utilizado durante operação do software
$Vol_{redemax}$	Volume máximo (bytes/seg) de tráfego de rede gerado pelo software
$RAM_{maxopera}$	Espaço em memória RAM máximo requerido para operação do software
N_{trans}	Número de transações
NR_{proc}	Número de registros processados

Tabela 7. Métricas para medir eficiência (KOSCIANSKI, 2007, p.374)

Na Tabela 7. Métricas para medir eficiência, entramos no conceito de desempenho de *software*, que é um ponto que pode trazer muita vantagem no mercado de TI. Um *software* rápido e que realiza corretamente o que se é pedido, possui lugar garantido no mercado e com isso consegue-se uma fidelização muito grande de clientes. Obviamente isso não depende somente da linguagem em que o *software* é produzido, mas também do hardware em que irá rodar.

Métricas	Descrição	Métricas derivadas
VT_{REG}	Velocidade de execução da tarefa por registro	T_{tarefa} / NR_{proc}
$T_{tarefa_med_resp}$	Tempo médio de resposta de uma tarefa	$\sum k T_{tarefa_resp(k)} / \text{número de testes}$
$T_{tarefa_max_resp}$	Tempo máximo de resposta de uma tarefa	$\max (T_{tarefa_resp(k)}), k = 1.. \text{número de testes}$
P_{IO_Ocup}	Porcentagem de tempo de uso de dispositivos de I/O	$T_{IO} / \text{duração do teste em segundos}$
Throughput	Transações por segundo	$N_{trans} / \text{duração do teste em segundos}$
$P_{disponível}$	Porcentagem de disponibilidade: fração de tempo durante a operação do software, em que o usuário pode realizar tarefas	$1 - (T_{indisponível} / T_{tot})$

Tabela 8. Métricas para medir portabilidade (KOSCIANSKI, 2007, p.375)

Na Tabela 8. Métricas para medir portabilidade, são apresentadas as métricas para se medir portabilidade. Para isso, tem de se fazer uma análise de ambiente, de arquitetura e fazer comparações de execução do mesmo sistema em vários ambientes com arquiteturas diferentes. A portabilidade também pode medir o grau de dificuldade de se passar um código em uma determinada linguagem para outra (nesse ponto de fala muito sobre linguagem auto-documentável).

Todas essas formas mostradas acima são utilizadas em larga escala pelas grandes companhias desenvolvedoras de *software* em todo mundo. Mais um ponto em que o CMMI e todos os outros modelos de melhoria de processos de larga aceitação no mercado ajudaram a desenvolver.

3.3 Análise de Risco

Análise de risco é um processo que busca detectar possíveis erros e/ou ameaças em um determinado processo. Esta análise deve ocorrer no início do processo geral e nas transições de uma etapa para outra.

O principal processo de análise de risco foi representado por Barry Boehm através do modelo chamado Modelo em Espiral, que é largamente difundido no mundo de engenharia de *software*. Abaixo segue um esboço do modelo:

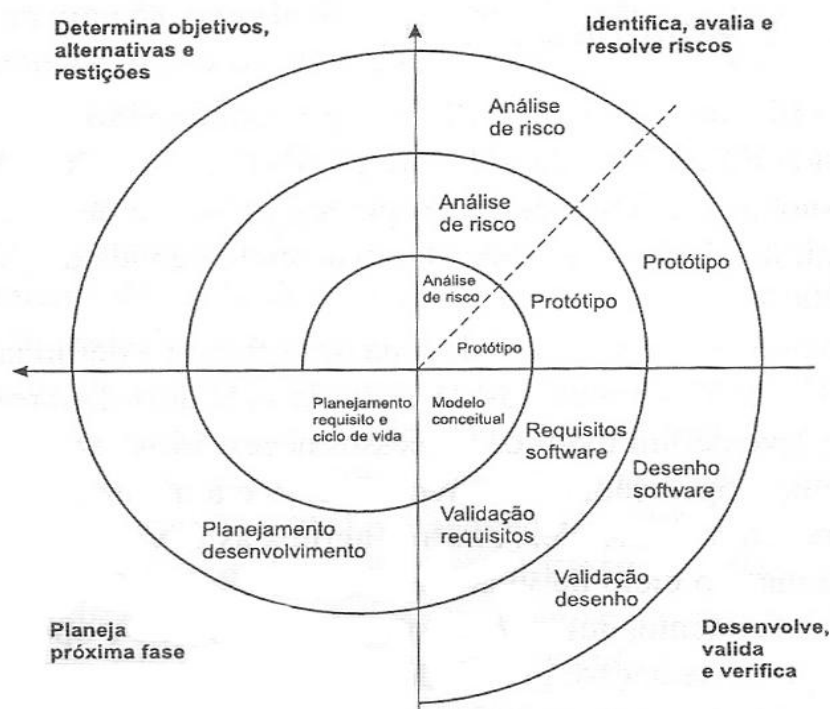


Figura 7. Modelo espiral representado por Barry Boehm (COUTO, 2007, p.252)

A Figura 7. Modelo espiral representado por Barry Boehm, apresenta um fluxo de desenvolvimento de *software* em espiral, onde em cada etapa do processo se existe uma análise de risco correspondente. Atualmente a análise de riscos passou

de um simples procedimento utilizado em desenvolvimento para uma área de gerência, a gerência de riscos.

Na gerência de risco temos o risco tratado como um procedimento organizacional, e com uma equipe especialmente designada para isso podendo atuar em qualquer etapa do desenvolvimento e em qualquer área de um projeto. Isso tudo nada mais é do que deslocar a análise de risco de um simples processo de desenvolvimento para uma área especialista nesta tarefa.

A análise de risco por si só, tende a ser uma análise de riscos técnicos (vide modelo espiral), pois é direcionada a etapa de desenvolvimento do *software*, e não é voltado para os negócios gerais do projeto, por isso criar uma área gerencial é uma boa opção, pois além de tratar dos riscos técnicos do projeto é possível tratar os processos organizacionais.

Segundo Koscianski (2007) os riscos podem ser divididos nas seguintes opções: parcialmente conhecido; muda com o tempo; ser gerenciável;

Abaixo segue um esboço mostrando o entrosamento entre gerência de risco e gerência de projetos.

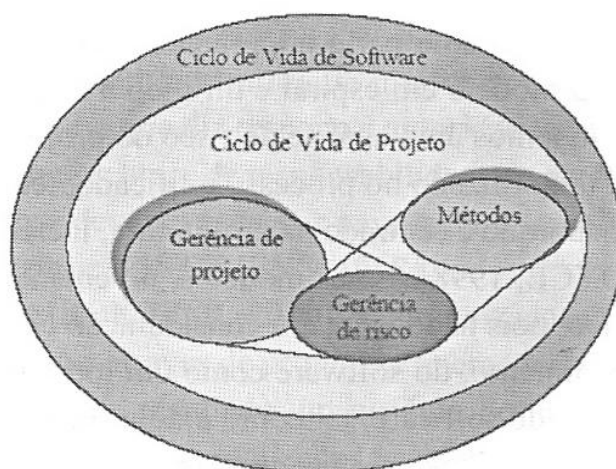


Figura 8. Representação da gerência de risco (COUTO, 2007, p.251)

A Figura 8. Representação da gerência de risco, apresenta o ciclo de vida do *software*, onde temos a gerência de projeto interligado com a gerência de riscos e os métodos. Tanto a gerência de projetos como os métodos giram pela “engrenagem gerência de risco”. Isto quer dizer que o projeto tem seus riscos gerenciados e quando necessários os métodos são aplicados por intermédio da gerência de risco.

3.4 Outros Modelos para a Melhoria de Processos

Abaixo seguem alguns dos principais modelos para criação de processos de *software*. O intuito de descrever estes modelos é mostrar que não é só o CMMI que pode ser utilizado. É fato que este é o principal modelo, mas poderemos notar que esses outros são muitos semelhantes no que diz respeito aos resultados que serão obtidos.

3.4.1 ISO/IEC 12207

Abaixo segue conceito seguindo o raciocínio de Koscianski (2007).

A norma NBR ISO/IEC 12207 (*ISO - International Organization for Standardization e IEC - International Electrotechnical Commission*) é relacionada a processos do ciclo de vida do *software*, foi criada em 1995 para prover uma estrutura comum para que todos os envolvidos no desenvolvimento de *software* (isso inclui consumidor, desenvolvedor, operador e outros) utilizassem uma linguagem única.

A norma ISO/IEC 12207 oferece uma perspectiva diferente: não define objetivos, níveis de maturidade organizacional ou de capacidade de processos. Invés disso provê uma estrutura para que uma organização defina seus processos (KOSCIANSKI, 2007, p.164).

Com a evolução da engenharia de *software*, em 2001 foi criado um anexo que atualizou a norma. Nesta atualização, os processos ganharam novos objetivos. A estrutura da norma foi criada para ser flexível para seus usuários.

Os processos são divididos em três categorias: primários, apoio e organizacionais.

- a) Processos primários: representam os processos base para a produção de *software*, que abordam desde aquisição de profissionais e equipamentos até o desenvolvimento, manutenção e o fornecimento de produtos.

Atividades relacionadas: Aquisição, fornecimento, desenvolvimento, operação e manutenção;

- b) Processos de apoio: representam processos que são iniciados após um processo primário. São os processos de suporte desde o apoio técnico e estrutural até a verificação, validação e documentação dos sistemas e também auditoria dos processos.

Atividades relacionadas: documentação, gerência de configuração, gerência de qualidade, verificação, validação, revisão conjunta, auditoria e solução de problemas;

- c) Processos organizacionais: representam os processos executados pelo corpo executivo do projeto. Neste ponto são levantados aspectos de infra-estrutura (maquinário, local, condições de saúde e segurança, entre outros), gerenciamento de pessoas e outros.

Atividades relacionadas: gerenciamento, infra-estrutura, melhoramentos e treinamentos;

Os processos desta norma são hierárquicos. Cada processo da norma é constituído por um grupo de atividades e cada uma delas é expandida em um bloco de tarefas conforme a Figura 9. Hierarquia de processos ISO/IEC 12207, a seguir:

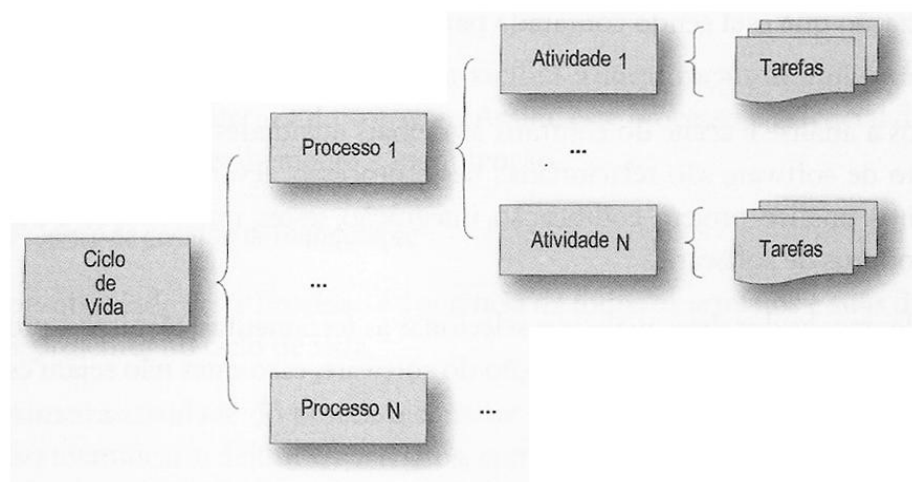


Figura 9. Hierarquia de processos ISO/IEC 12207 (KOSCIANSKI, 2007, p.165)

3.4.2 ISO/IEC 15504 ou SPICE

Segue abaixo conceito seguindo o raciocínio de Koscianski (2007).

Modelo criado pela ISO em parceria com a IEC. Modelo segue a mesma linha do modelo CMM/CMMI. Método modelado com níveis de maturidade, medições executados por incompleto, parcialmente completo ou largamente completo. Possui grande incorporação no mercado e vem sendo um modelo muito utilizado na área de TI.

A ISO/IEC 15504 pode ser aplicada com dois objetivos: melhoramento ou avaliação dos processos. Em ambos os casos, três elementos devem ser precisamente definidos: os processos, uma escala de medida e um método de medição (KOSCIANSKI, 2007, p.158).

A versão atual possui várias mudanças como: É uma norma internacional; É constituída de cinco partes; Não é mais exclusivamente voltada para *software*; Traz o conceito de modelo de referência de processo;

Para ser aplicada a *software*, a ISO/IEC 15504 tem de ser apoiada pela ISO/IEC 12207. Hoje em dia a ISO/IEC 15504 está dividida da seguinte forma como mostra a Tabela 9. Partes da ISO/IEC 15504, a seguir:

Parte	Ano de publicação	Descrição
1	2004	Conceitos e vocabulário
2	2003	Estrutura (<i>framework</i>) do processo de avaliação
3	2004	Recomendações para realização de uma avaliação
4	2004	Recomendações para melhoria de processos e determinação de capacidade
5	2006	Contém um exemplo de aplicação

Tabela 9. Partes da ISO/IEC 15504 (KOSCIANSKI, 2007, p.158)

3.4.3 Projeto SPICE

O projeto *Software Process Improvement and Capability dEtermination* (SPICE) possui três objetivos principais: auxiliar projetos iniciais de norma; efetuar testes de campo para arrecadar dados de experiências práticas e com isso inflar o mercado para a futura norma;

O propósito do projeto SPICE acabou associando-se a norma ISO/IEC 15504. Esse projeto foi terminado em 2003, quando foi trocado pelo SPICE *network*.

A versão de 1998 do SPICE tinha como alvo *software*, usando como base os processos da ISO/IEC 12207, mas acrescentando também outras normas como integrações de *software*.

3.4.4 PMBOK

Segue abaixo conceito seguindo o raciocínio de Couto (2007).

O *Project Management Body of Knowledge* ou PMBOK é um guia onde se descreve as melhores práticas da gerência de projetos. É um guia útil para todas as áreas, ou seja, tanto para engenharia, finanças, indústria e tecnologia. Sua primeira

versão foi criada em 1986 e a versão atual é de 2004. Foi desenvolvida pelo *Project Management Institute* (PMI), que é uma organização de profissionais de gerência de projetos fundada em 1969, e possui cerca de 250.000 associados no mundo.

Um profissional certificado pelo PMI (chamado de PMP - *Professional Management Project*) pratica o gerenciamento de projetos nas mais diversas áreas e está sempre buscando melhorias para o assunto. Hoje no mundo o PMI é a principal associação de profissionais de gerência de projetos e existem cerca de 50.000 profissionais PMP no mundo.

A funcionalidade deste modelo se dá na seguinte forma: existe a gerência do projeto, que seria a central de tudo que se passa no projeto. Abaixo dela ou existem divisões ou sub-gerências que cuidam de determinadas áreas do projeto, dessa forma o conhecimento e os problemas não ficam presos a um único centro e com isso o projeto pode fluir de uma maneira melhor. Abaixo segue quadro com áreas de gerências de projetos no PMBOK.

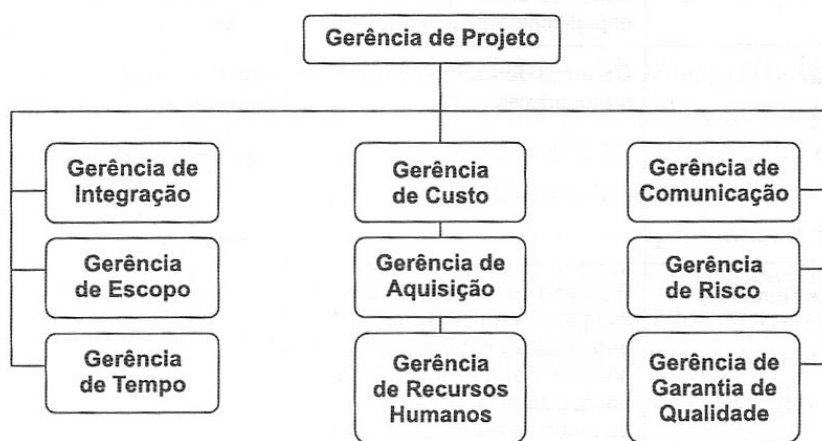


Figura 10. Hierarquia das áreas de gerência dentro de um projeto (COUTO, 2007, p.225)

A Figura 10. Hierarquia das áreas de gerência dentro de um projeto, ilustra as áreas de gerência dentro de um escopo maior que é a gerência de projeto.

Elas servem para auxiliar o gerente de projeto a medir e executar a gestão das outras áreas do projeto, para isso a gerência do projeto acaba subdividindo-se em áreas menores que são as que seguem. Para seguir o intuito deste trabalho, conceituaremos apenas as principais áreas que seguem:

- a) Gerência de Custo: atua para garantir que o projeto será concluído dentro do orçamento proposto. O gerenciamento de custos é uma tarefa complicada, porque muitas vezes as estimativas de custos são baseadas em componentes que não estão totalmente entendidos e com isso podem ocorrer muitos imprevistos. Esta área cuida desde custos com máquinas e funcionários até as negociações com o cliente sobre projetos ou produtos a serem desenvolvidos;
- b) Gerência de Garantia de Qualidade: o objetivo é garantir que o projeto seja concluído com da qualidade esperada, garantindo a satisfação de todos os envolvidos. Esta área gerencia através de métricas que auxiliam a descobrir as falhas e através disto conseguirem criar planos de contenção e melhorias para que a organização possa estar sempre em evolução;
- c) Gerência de Riscos: o objetivo é garantir que o mínimo de impactos provenientes de riscos e ameaças ocorra no projeto. Esta área é diretamente ligada a área de qualidade, pois através dos levantamentos feitos pela qualidade os riscos devem ser analisados, os impactos registrados e os planos de contenção e melhorias executados;
- d) Gerência de Tempo: o objetivo é garantir que o mesmo cumpra com os prazos estabelecidos no cronograma de atividades do projeto. Esta área deve cuidar diretamente de todos os prazos estabelecidos em todas as fases do projeto, para isso deve-se existir uma excelente comunicação e estrutura,

com isso um projeto de *software* pode ser executado sem causar problemas com os clientes;

- e) Gerência de Comunicação: é a área que executa ações para garantir que o fluxo de informações sobre o projeto sejam distribuído de forma adequada. A comunicação é a principal ferramenta não só em informática, mas sim em qualquer projeto que se realize. Comunicar significa fazer fluir o projeto. Nesta área é muito importante que existam planos de integração de equipes e de pessoas, pois para que a comunicação corra de uma maneira correta é necessário interação entre os envolvidos;

3.4.5 MPS.BR

Modelo criado pela SOFTEX (Sociedade para Promoção da Excelência do *Software* Brasileiro) para ser referencia para organizações no Brasil. Este modelo nada mais é do que um espelho do CMMI e das normas ISO/IEC 12207 e ISO/IEC 15504, só que com algumas adaptações para se encaixar à realidade brasileira, voltada principalmente para as micros e pequenas empresas. Possui basicamente o mesmo processo dos outros modelos, segue uma linha por níveis de maturidade, onde cada nível possui áreas de processos com metas a serem cumpridas.

O que o diferencia dos outros modelos é o fato de possuir mais níveis de maturidade. O MPS.BR (Modelo de Processo de *Software* Brasileiro) segue os níveis de G até A onde o 'G' é o nível mais baixo e o 'A' o mais alto nível de maturidade.

A explicação para essa forma de modelo, é que para que as pequenas organizações possam atingir estes níveis de maturidade, se torna um pouco mais fácil, pois existem passos intermediários para que possam trabalhar de uma forma um pouco mais lenta e que também possam diminuir custos para essas empresas,

pois uma implantação de CMMI ou mesmo o SPICE (ISO/IEC 15504) tem um custo elevado para o que estas pequenas organizações podem arcar.

Abaixo seguem os sete níveis de maturidade:

- a) Em Otimização (A);
- b) Gerenciado Quantitativamente (B);
- c) Definido (C);
- d) Largamente Definido (D);
- e) Parcialmente Definido (E);
- f) Gerenciado (F);
- g) Parcialmente Gerenciado (G);

Os principais processos são os mesmos utilizados pelo CMMI e pelas ISO/IEC 12207 e 15504, porém sofrem modificações quanto aos níveis de maturidade em que são implementados, exemplos: nível 'E' e 'F' equivalem ao nível 2 do CMMI por estágio. Já os níveis 'B' e 'A' referem-se respectivamente aos níveis 4 e 5 do CMMI.

Algumas organizações que possuem esta certificação: Politec (foi a primeira a alcançar o nível A no MPS.BR); Stephanini; BRQ Consulting; In Forma (pernambucana) - Primeira a receber avaliação MPS.BR; Cions; Consinco; Dia System; Heurys; NST; P&F; Syspec; Utilsof. A avaliação deste modelo é válida por dois anos, após este período deve-se contatar novamente um agente credenciado para uma nova avaliação da organização.

3.4.6 SOFTEX

Segue abaixo conceito seguindo raciocínio de Couto (2007).

A sociedade SOFTEX é uma entidade privada, sem fins lucrativos que proporciona ações de capacitação, de apoio à capitalização, ao financiamento e à

geração de negócios no Brasil e no exterior, com foco no aumento da competitividade das indústrias brasileiras de *software*. Esta sociedade coordena 31 agentes SOFTEX no Brasil os principais são: (COPPE/UFRJ), (CELPAR – companhia de informática do Paraná).

3.4.7 Benchmark

Abaixo segue uma tabela onde se faz uma comparação entre o MPS.BR e o CMMI-SW. A idéia é somente exemplificar graficamente o que foi dito no texto. Isso serve para se ter uma melhor idéia de como as áreas de processos estão dispostas em ambos os modelos. A diferenciação de posicionamento não provoca nenhuma mudança no resultado final, somente altera a forma de alcançá-lo.

MPS.BR		CMMI-SW
Nível	Processo	Áreas de Processo (Nível)
A	Inovação e implantação na organização	Inovação e implantação na organização (5)
	Análise de causas e resolução	Análise de causas e resolução (5)
B	Desempenho do processo organizacional	Desempenho do processo organizacional (4)
	Gerência quantitativa do projeto	Gerência quantitativa do projeto (4)
C	Análise de decisão e resolução	Análise de decisão e resolução (3)
	Gerência de riscos	Gerência de riscos (3)
D	Desenvolvimento de requisitos	Desenvolvimento de requisitos (3)
	Solução técnica	Solução técnica (3)
	Integração do produto	Integração do produto (3)
	Instalação do produto	
	Liberação do produto	
	Verificação	Verificação (3)
	Validação	Validação (3)
E	Treinamento	Treinamento organizacional (3)
	Avaliação e melhoria do processo organizacional	Foco no processo organizacional (3)
	Definição do processo organizacional	Definição do processo organizacional (3)
	Adaptação do processo para gerência de projeto	Gerência de projeto integrada (3)
F	Medição	Medição e análise (2)
	Gerência de configuração	Gerência de configuração (2)
	Aquisição	Gerência de acordos com fornecedores (2)
	Garantia da qualidade	Garantia da qualidade do processo e do produto (2)
G	Gerência de requisitos	Gerência de requisitos (2)
	Gerência de projetos	Planejamento do projeto (2) Gerência e controle do projeto (2)

Tabela 10. Benchmark entre MPS.BR e CMMI-SW (KOSCIANSKI, 2007, p.155)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Possuir processos bem definidos e padronizados utilizando ou não um modelo de melhoria de processos é muito importante para uma organização, pois isso traz benefícios tanto para os processos internos (a forma com que as atividades são executadas) quanto para processos relacionados ao produto de *software* (incluindo as fases de gerência, desenvolvimento e suporte), fazendo com que o desafio de fornecer aos clientes soluções no tempo e no escopo acordado seja satisfatório.

Toda mudança requer esforços, e para uma mudança organizacional este esforço deve ser encarado por todos. A utilização de um modelo seja ele o CMMI, ou qualquer outro modelo existente, tem a função de auxiliar a organização a definir padrões na forma que as tarefas serão executadas e não solucionar todos os problemas existentes.

A garantia da qualidade de um produto de *software* não está atrelada ao modelo de qualidade de processos utilizado, e sim na forma com que a organização trata e conduz suas atividades seja ela de caráter gerencial ou operacional. O CMMI entra nesse contexto para ser um guia e não uma metodologia, pois ele apenas sugere as melhores práticas que são consideradas efetivas para determinadas tarefas.

O mercado está exigindo cada vez mais eficiência e qualidade das organizações em seus produtos e serviços e é muito importante para aqueles que visam um diferencial no mercado, que busquem um modelo apropriado às suas necessidades ou criem seu próprio modelo de trabalho organizado para garantir a qualidade esperada não apenas nos serviços prestados como para a empresa como um todo.

Acreditamos que com as informações apresentadas é possível ter uma boa base de conhecimento sobre o modelo de melhoria de processos CMMI e sobre qualidade de *software*, conseguindo destacar a importância de possuir padrões nos processos dentro das organizações.

Consideramos que este trabalho seja importante para os estudantes da área de sistemas, bem como gestores de projetos, profissionais que estão diretamente ligados a área de qualidade nas organizações e até mesmo as pessoas que trabalham com TI e queiram aprofundar seus conhecimentos sobre um assunto muito importante e atual.

Com os conhecimentos obtidos neste trabalho daremos um passo importante em nossa carreira acadêmica e profissional, pois pretendemos propagar as informações obtidas nas organizações que trabalhamos atualmente aplicando os diversos conceitos apresentados e ampliar nossos conhecimentos em trabalhos futuros de pós-graduação na área de qualidade de *software* e melhoria de processos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COUTO, A.B. – ***CMMI – Integração dos modelos de capacitação e maturidade de sistemas*** – Rio de Janeiro, Ciência Moderna, 275p, 2007.

KOSCIANSKI, A. & SOARES, M. S. – ***Qualidade de Software 2ª Edição*** – São Paulo, Novatec, 400p, 2007.

SEI

Disponível em: <<http://www.sei.cmu.edu/cmmi/adoption/pdf/cmmi-overview07.pdf>>

Acessado: 16/08/2008a às 22:30.

SEI

Disponível em: <<http://www.sei.cmu.edu/cmmi/general/index.html>>

Acessado: 16/08/2008b às 22:10.

ISD Brasil

Disponível em: <<http://www.isdbrasil.com.br/perguntas/perguntas.htm>>

Acessado: 21/09/2008 às 13:50.

Instituto PMI / MG – PMBOK Trird Edition

Disponível em: <http://www.pmimg.org.br/downloads/PMBOKThirdEdition_lvo_04112004.PDF>

Acessado: 27/09/2008 às 18:35.

Instituto PMI/SP

Disponível em: <<http://www.pmis.org.br/instituto.asp>>

Acessado: 24/10/2008 às 16:15.

Instituto PMI/SP

Disponível em: <<http://www.pmis.org.br/pmbok.asp>>

Acessado: 24/10/2008 às 16:40.

INTACTO Engenharia de Sistemas

Disponível em: < <http://www.intacto.com.br/portal/artigos/VisualizarArtigo.do?identificadorArtigo=7> >

Acessado: 20/09/2008 às 20:35.

IMASTERS

Disponível em: <http://imasters.uol.com.br/artigo/3631/des_de_software/o_que_impede_a_adocao_do_cmml/>

Acessado: 22/09/2008 às 19:30.